

生 物

慶應義塾大学 生物 本番水準演習 (問題編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 免疫適応応答 + 神経生理 + mRNA ワクチン

2026年5月27日

高校3年～既卒 (慶應義塾大学 医学部・薬学部志望)

生物 (慶應医学部本番形式・3 大問 記述式主体)

Trillion 塾

第 1 問

適応免疫 (獲得免疫) の細胞性・体液性応答に関する以下の実験について読み、設問に答えよ。

【背景】 ヒトの免疫系は自然免疫と適応免疫に大別され、適応免疫は **T 細胞性免疫** と **B 細胞性 (体液性) 免疫** から成る。樹状細胞は抗原侵入部位で抗原を取り込み、リンパ節へ移動して T 細胞に提示する役割を担う。

【実験 1: 抗原提示と T 細胞活性化】 ある病原性細菌をマウスに皮下接種し、所属リンパ節を経時的に解析した。樹状細胞は細菌を貪食 → エンドソーム/リソソームで分解 → ペプチド断片を **MHC class II** に乗せて細胞表面に提示し、**CD4⁺ T 細胞** がこれを認識して活性化した。一方、ウイルス感染細胞内で合成された抗原は **MHC class I** に乗せられ、**CD8⁺ T 細胞** が認識した。

【実験 2: B 細胞の分化と抗体産生】 同じ抗原で免疫したマウスのリンパ節 B 細胞を経時的に追跡すると、活性化 B 細胞は胚中心で増殖し、一部は **形質細胞 (抗体産生細胞)** へ、一部は **メモリー B 細胞** へと分化した。産生された抗体 (IgG) は分子量約 15 万、Y 字構造を持ち、可変領域 (Fab) で抗原に特異的に結合した。

【実験 3: 二次免疫応答】 初回接種から 4 週後、同じ抗原を再投与すると、**血中抗体価は初回より約 100 倍速く・約 10 倍高く立ち上がり**、感染防御が極めて速やかに成立した (図 1: 一次/二次応答曲線)。

【実験 4: 自己免疫病の発症】 一部のマウスでは、本来排除されるべき自己反応性 T 細胞が末梢で活性化し、自己抗原を攻撃する自己免疫疾患が発症した。胸腺における **負の選択** の不全がこの過程に関与すると考えられる。

(1) 実験 1 で樹状細胞が抗原提示を行う仕組みを、MHC class II の役割とヘルパー T 細胞活性化への流れを含めて 120 字以内で説明せよ。

(2) ヘルパー T 細胞 (CD4⁺) とキラー T 細胞 (CD8⁺) の機能上の違いを、認識する MHC の class と標的細胞に対する作用に基づいて 100 字以内で比較せよ。

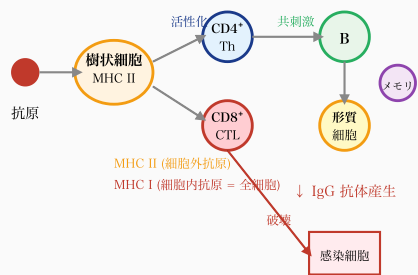
(3) 実験 2 で B 細胞がナイーブ B 細胞から形質細胞・メモリー B 細胞へ分化する過程と、それぞれの役割を 120 字以内で説明せよ。

(4) IgG 抗体の構造 (Y 字型) における可変領域 (Fab) と定常領域 (Fc) のそれぞれの機能を 80 字以内で述べよ。

(5) 実験 3 で二次免疫応答が一次免疫応答より速くかつ強く立ち上がる理由を、メモリー細胞の存在と細胞動態に基づいて 80 字以内で説明せよ。

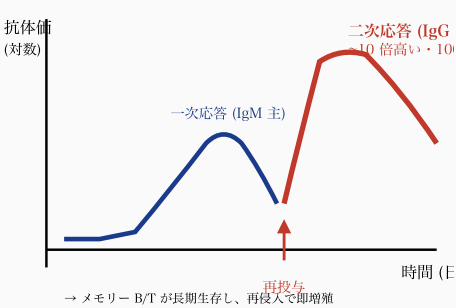
- ← **MHC 早見** MHC
class I → 全細胞・細胞内抗原 → CD8⁺ キラー T / MHC class II → 抗原提示細胞・細胞外抗原 → CD4⁺ ヘルパー T
- ← **B 細胞分化** ナイーブ B → (T 細胞共刺激 + 胚中心) → 形質細胞 (抗体) + メモリー B (長寿命)
- ← **抗体 (IgG)** Fab (可変領域・H+L) = 抗原結合 / Fc (定常領域) = 補体活性化・オプソニン化
- ← **二次応答** メモリー細胞 + クラススイッチ (IgM→IgG) + 親和性成熟 → 立ち上がり ~100 倍速・抗体価 ~10 倍
- ← **ポイント**
CD4↔class II /
CD8↔class I の組み合わせを絶対に逆にしない (慶應医頻出ミス)

[適応免疫の細胞ネットワーク]



樹状細胞 → CD4⁺/CD8⁺ T → B 細胞・形質細胞 → 抗体

[一次応答 vs 二次応答]



一次/二次免疫応答: メモリー細胞による即応・高親和性

[解答欄]

第 2 問

ニューロンの電氣的活動とシナプス可塑性に関する以下の実験について読み、設問に答えよ。

【背景】 哺乳類のニューロンは静止時にも能動的に膜電位を保ち、刺激によって活動電位を発生させる。シナプスでは神経伝達物質を介して情報を伝達し、その伝達効率は学習・記憶に伴って変化する (シナプス可塑性)。

【実験 1: 静止電位の Nernst 解析】 あるニューロンの細胞内外の K^+ 濃度を実測したところ、外液 $[K^+]_o = 5 \text{ mM}$ 、内液 $[K^+]_i = 150 \text{ mM}$ であった。室温に近い 25°C ($= 298 \text{ K}$) で、 K^+ の Nernst 平衡電位 E_K は

$$E_K = \frac{RT}{F} \ln \frac{[K^+]_o}{[K^+]_i}$$

で与えられる ($R = 8.314 \text{ J/(K}\cdot\text{mol)}$, $F = 96500 \text{ C/mol}$)。

【実験 2: 活動電位の発生】 ニューロンに閾値以上の脱分極刺激を与えると、膜電位は $-70 \text{ mV} \rightarrow +30 \text{ mV} \rightarrow -70 \text{ mV}$ と一過性に変化した。チャネル研究から、脱分極相は電位依存性 Na^+ チャネルの急速開口、再分極相は電位依存性 K^+ チャネルの遅延開口と Na^+ チャネル不活性化によることが示された。

【実験 3: シナプス前の Ca^{2+} 依存的伝達物質放出】 神経筋接合部の前終末に活動電位が到達すると、電位依存性 Ca^{2+} チャネルが開口し Ca^{2+} が流入する。 Ca^{2+} はシナプス小胞の SNARE タンパク質に作用し、小胞と前膜の融合 (エキソサイトーシス) を引き起こし、アセチルコリンが放出される。 Ca^{2+} を除いた灌流液では、活動電位が前終末に到達しても伝達物質放出は起こらなかった。

【実験 4: 長期増強 (LTP) と記憶】 海馬 CA1 ニューロンに高頻度刺激 ($100 \text{ Hz} \times 1 \text{ s}$, テタヌス刺激) を与えると、シナプス伝達効率が数時間～数日にわたり増強した。この長期増強 (LTP) は NMDA 型グルタミン酸受容体を介する Ca^{2+} 流入が引き金となり、後シナプス膜での AMPA 型受容体の数の増加によって発現する。

【実験 5: アルツハイマー病】 アルツハイマー病患者の海馬では、アミロイド β タンパク質の蓄積によりシナプス機能が損傷し、LTP の誘導効率が著しく低下する。これは記憶障害の細胞レベルの基盤と考えられている。

(1) 実験 1 の条件で K^+ の Nernst 平衡電位 E_K を計算せよ (mV 単位, 小数第一位まで)。途中の数値計算過程を示すこと。

(2) 実験 2 の活動電位において、脱分極相と再分極相に関与するイオンとチャネルの種類および開閉のタイミングを 120 字以内で説明せよ。

← **Nernst 式** $E_K = (RT/F) \ln([K^+]_o/[K^+]_i)$ 。 25°C で $RT/F \approx 25.7 \text{ mV}$, 37°C で 26.7 mV

← **活動電位** 脱分極=電位依存性 Na^+ チャネル / 再分極=電位依存性 K^+ チャネル + Na^+ チャネル不活性化

← **前終末 Ca^{2+}** 電位依存性 Ca^{2+} チャネル
→ $Ca^{2+} \rightarrow$ シナプトタグミン → SNARE
→ 小胞融合 → 神経伝達物質放出

← **LTP 4 段階** ①静止時 Mg^{2+} ブロック ②高頻度刺激で解除
③NMDA Ca^{2+} 流入
④CaMKII → AMPA 増加

← **Ca^{2+} の二重役割** 前 = 神経伝達物質放出のトリガー / 後 = LTP のトリガー (NMDA 経由)

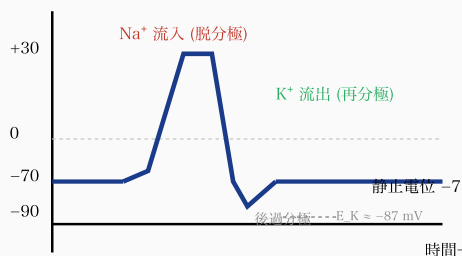
(3) 実験 3 でシナプス前末端への Ca^{2+} 流入が神経伝達物質放出にとって不可欠な理由を、SNARE タンパクと小胞融合の関係を含めて 100 字以内で説明せよ。

(4) 実験 4 の LTP において NMDA 受容体が果たす役割を、 Mg^{2+} ブロックの解除と Ca^{2+} 流入・AMPA 受容体増加の流れを含めて 120 字以内で説明せよ。

(5) 実験 5 の知見から、アルツハイマー病における記憶障害と LTP の関係を細胞・分子レベルで 60 字以内で考察せよ。

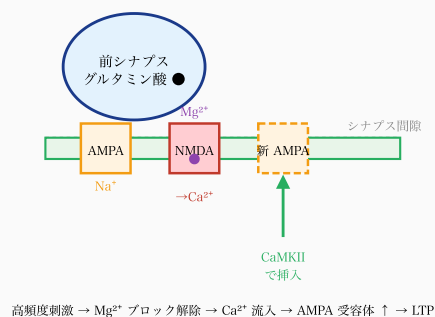
(33点)

[活動電位波形と Na^+/K^+ 動態]



活動電位: Na^+ 流入 $\rightarrow$ ピーク $\rightarrow$ K^+ 流出
 $\rightarrow$ 後過分極

[LTP と NMDA/AMPA 受容体]



LTP: Mg^{2+} ブロック解除 $\rightarrow$ NMDA Ca^{2+} 流入 $\rightarrow$ AMPA 増加

[解答欄]

第 3 問

mRNA ワクチンと CRISPR-Cas9 ゲノム編集に関する以下の問題を読み、設問に答えよ。

【背景】 2020 年に登場した COVID-19 mRNA ワクチン (ファイザー社・モデルナ社) は、従来の不活化・弱毒生ワクチンとは異なる原理に基づき、ヒトの細胞自体に抗原タンパク質を作らせる方式である。一方、CRISPR-Cas9 はゲノム編集技術として 2020 年ノーベル化学賞 (シャルパンティエ・ダウドナ) を受賞し、医療応用が急速に進んでいる。

【実験 1: mRNA ワクチンの設計と細胞応答】 SARS-CoV-2 のスパイクタンパク質をコードする mRNA を化学合成し、脂質ナノ粒子 (LNP) に封入してヒトに筋肉内接種した。LNP は細胞膜と融合 → mRNA を細胞質に送達 → リボソームでスパイクタンパク質に翻訳 → 細胞表面に提示。提示されたスパイクは抗原として認識され、中和抗体産生と細胞性免疫の両方が誘導された。

【実験 2: ヌクレオシド修飾による自然免疫回避】 ヒトの細胞には外来 RNA を検知する自然免疫センサー (TLR3, TLR7/8, RIG-I 等) が存在し、未修飾の合成 mRNA を投与すると過度の炎症が誘導される。ファイザー/モデルナ社の mRNA では、ウリジン (U) を シュードウリジン (Ψ , N1-メチルシュードウリジン) に置換することでこのセンサーによる認識を回避し、安全性と翻訳効率を両立した。

【実験 3: CRISPR-Cas9 の作用機序】 標的 DNA に相補的な配列をもつ ガイド RNA (gRNA, 約 20 塩基) と Cas9 タンパク質 の複合体を細胞に導入すると、gRNA が標的 DNA に塩基対形成し、Cas9 が DNA 二本鎖切断 (DSB) を引き起こす。細胞の DNA 修復機構である ① 非相同末端結合 (NHEJ, 高頻度・誤り発生) または ② 相同組換え修復 (HDR, 鋳型 DNA 必要) を利用して、塩基配列の改変や挿入が可能となる。

【実験 4: 倫理的問題】 2018 年、中国の研究者が CRISPR を用いてヒト受精卵 (生殖細胞) を改変し、双子を誕生させた事例が国際的問題となった。多くの国では、**体細胞** に対する治療目的の編集は条件付きで認められる一方、**生殖細胞** (受精卵・配偶子) の改変は禁止または厳格に制限されている。

(1) 実験 1 で mRNA ワクチンが従来の不活化ワクチンや生ワクチンと比較して優れている点を、① 安全性 (ゲノム改変リスク) と ② 開発・生産スピードの 2 点に分けて 100 字以内で説明せよ。

(2) 実験 1 で脂質ナノ粒子 (LNP) が果たす役割を、mRNA の物理化学的性質と細胞内送達の観点から 80 字以内で説明せよ。

← mRNA ワクチン優位

①ゲノム非組込み
(mRNA は分解されて消える) ②化学合成で迅速生産 (変異株は配列差替のみ)

← LNP 正電荷脂質ナノ粒子で負電荷

mRNA を封入・保護・細胞膜融合で細胞質送達

← シュードウリジン

TLR7/8・RIG-I を回避 → 過剰炎症抑制 + 翻訳効率向上 (二重利益)

← CRISPR 2 役 gRNA

(~20 塩基) = 標的特定性 / Cas9 = 二本鎖切断 (PAM NGG 認識)

← 倫理キーワード 生殖

細胞改変 = 世代を超えて遺伝・将来世代の同意なし・遺伝子プール多様性低下・デザイナーベビー

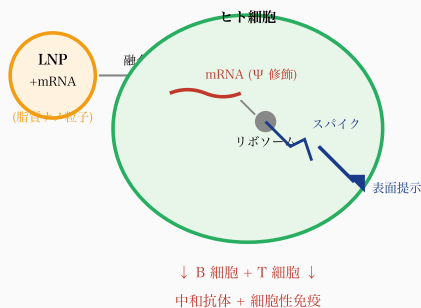
(3) 実験 2 でウリジンをシュードウリジンに置換すると、なぜ自然免疫応答を回避できるのか。TLR や RIG-I による外来 RNA 認識との関係を含めて 100 字以内で説明せよ。

(4) 実験 3 の CRISPR-Cas9 において、gRNA と Cas9 のそれぞれの役割を、標的特異性と切断機能に分けて 100 字以内で説明せよ。

(5) 実験 4 を踏まえ、CRISPR による生殖細胞改変が体細胞編集と比べて特に厳格に制限される倫理的理由を、世代を超えた影響と人類遺伝子プールの観点から 100 字以内で論じよ。

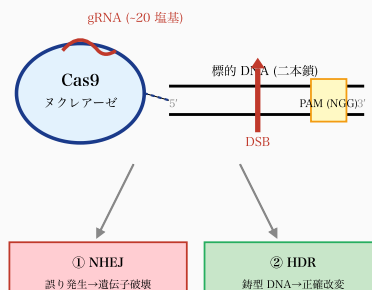
(33点)

[mRNA ワクチンの作用機序]



LNP → mRNA 送達 → スパイク翻訳 → 免疫誘導

[CRISPR-Cas9 の作用機序]



gRNA-Cas9 → DSB → NHEJ (破壊) または HDR (改変)

[解答欄]
